

ÚLOHA 1.1.

Chceme dokázat, že v libovolném komplexním vektorovém prostoru V se skalárním součinem $\langle \cdot, \cdot \rangle$, platí (pro libovolné $u, v \in V$):

$$\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4} (\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2)$$

$$\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4} (\|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2)$$

Označme si $z = \langle u, v \rangle \in \mathbb{C}$

1) Reálná část:

$\|u+v\|^2$ rozvineme pomocí linearitě v obou složkách a skotosymetrie:

$$\begin{aligned} \|u+v\|^2 &= \langle u+v, u+v \rangle \stackrel{(SL2)}{=} \langle u+v, u \rangle + \langle u+v, v \rangle = \langle u, u \rangle + \langle v, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, v \rangle \\ &\stackrel{SSS}{=} \|u\|^2 + \|v\|^2 + \bar{z} + z \end{aligned}$$

$\|u-v\|^2$ rozvineme stejným způsobem: $\|u-v\|^2 = \langle u-v, u-v \rangle = \langle u-v, u \rangle + \langle u-v, v \rangle = \langle u, u \rangle - \langle u, v \rangle - \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle = \|u\|^2 + \|v\|^2 - \bar{z} - z$

$$\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 + \bar{z} + z - \|u\|^2 - \|v\|^2 - \bar{z} - z = 2z + 2\bar{z}$$

↳ pro každé komplexní číslo platí $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z)$ ($(a+bi) + (a-bi) = 2a$)

$$\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 = 4\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) \quad \hookrightarrow \operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4} (\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2)$$

2) Imaginární část:

$$\begin{aligned} \|u-iv\|^2 \text{ opět rozvijme: } \|u-iv\|^2 &= \langle u-iv, u-iv \rangle = \langle u, u \rangle + \langle u, -iv \rangle + \langle -iv, u \rangle + \langle -iv, -iv \rangle \\ &= \|u\|^2 - i\langle u, v \rangle + i\langle v, u \rangle + \overbrace{(-i) \cdot (-i)}^{\bar{z}} \langle v, v \rangle = \|u\|^2 - i\langle u, v \rangle + i\langle v, u \rangle + \|v\|^2 \end{aligned}$$

$$\|u+iv\|^2 \text{ rozvineme stejným způsobem } \|u+iv\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 + i\langle u, v \rangle - i\langle v, u \rangle$$

$$\|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2 = -2i\langle u, v \rangle + 2i\langle v, u \rangle = 2i(\bar{z} - z)$$

↳ pro každé komplexní číslo z platí $z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z)$ a tedy $\bar{z} - z = -2i\operatorname{Im}(z)$

$$\|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2 = 2i \cdot (-2i)\operatorname{Im}(z) = 4\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)$$

$$\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4} (\|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2)$$